

『2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회』 작성양식

신청자(대표) 인적사항	소속기관명	영남대학교	부서명	컴퓨터공학전공
	성명	이진녕	직명/직위	
	담당업무			

응모작 제목		교통 고립지 분석 및 상권 다양성 시뮬레이션 기반 로컬 관광 활성화 솔루션 : “Local Synergy Maker”		
활용 데이터	한국관광 데이터랩 (필수)	- 지역별 관광 현황 (방문자 수 및 유입/유출 지역 데이터) - 성/연령별 신용카드 관광소비 데이터 - 관광지별 내비게이션 검색 건수 및 혼잡도 현황		
	타분야 데이터 (선택)	- 국토교통부: 지자체별 대중교통 버스 노선 정보 및 배차 간격 데이터 - 소상공인시장진흥공단: 전국 상가업소 정보 및 업종 분류 데이터 - 행정안전부: 지자체별 공실율 및 주민등록 인구 통계 데이터		
성과분야 (1개 선택 및 체크 필수)		관광지 안전문제 해결 ☐	마케팅 및 홍보 활성화 ☐	매출·수익 등 경제적 성과 ☐
		전략수립 및 기획 체크 ☒	상품 및 서비스 개발·개선 ☐	앱·웹 등 서비스 개발 ☐
핵심성과 (1-2줄 요약)		한국관광 데이터랩의 관광 수요 데이터와 버스 시간표, 상권 업종 데이터를 결합하여 거제시 주요 관광지의 교통 고립도(TII)와 상권 다양성(CEI)을 산출하였다. 이를 통해 지자체의 관광 정책을 데이터 기반으로 판단할 수 있는 웹 시뮬레이터를 구현하였다.		
계량성과		거제시 주요 관광 거점 7개소를 대상으로 교통·상권 지표를 산출하였다. 버스 시간표 Excel 자동 처리 결과, 바람의 언덕 125분, 매미성 95분, 학동 몽돌해변 65분, 거제 파노라마 케이블카 120분, 거제 정글돔 120분 수준의 배차 간격을 반영하였다. 시뮬레이터는 셔틀 투입 대수와 로컬 업종 입점 수에 따라 배차 단축률, TII 개선, CEI 변화, 체류시간 증가 추정치를 즉시 산출한다.		
1)	문제점 또는 현안사항			
거제시를 MVP 실증 지역으로 선정한 배경은 개인적인 관광 경험과 문화 콘텐츠를 통한 지역 관심에서 출발하였다. 타지에서 보았던 유사한 상점이 거제 관광지 주변에서도 반복되는 것을 보며 관광 상권의 획일화가 여러 관광지의 공통 문제임을 체감하였고, 거제 여행 중에는 긴 배차 간격, 복잡한 환승, 택시 의존 부담 등 비자차 관광객의 이동 불편을 직접 경험하였다.				
또한 리센스를 통해 거제라는 지역에 관심을 갖게 되었고, 실제 관광 경험에서 느낀 문제를 데이터로 검증해보고자 하였다. 거제시는 바람의 언덕, 매미성 등 외지인 관심도가 높은 관광 자원을 보유				

한 동시에 외곽 관광지 접근성 부족과 주변 상권 획일화 문제를 함께 관찰할 수 있어 본 프로젝트의 MVP 실증 대상으로 선정하였다.

본 프로젝트는 관광지 홍보, 버스 노선, 소상공인 지원이 분리되어 추진되는 기존 방식의 한계를 보완하고자 한다. 관광 수요, 교통 접근성, 상권 다양성을 하나의 데이터 기반 의사결정 구조로 연결하여, 관광객 유입 가능성은 높지만 교통·상권 병목이 있는 지점을 우선적으로 찾아내는 것을 목표로 한다.

2)	현안사항 해결을 위한 데이터 활용 방안 * 한국관광 데이터랩 데이터 활용, 혹은 한국관광 데이터랩 데이터와 타 기관/분야 데이터를 융복합해 활용한 사례 제시
----	--

본 프로젝트는 관광 수요, 교통 공급, 상권 구조, 위치 좌표 데이터를 결합하여 거제시 관광 취약 거점을 분석하였다.

1. 한국관광 데이터랩의 관광지 검색 및 체류 관련 데이터를 활용하여 관광 수요가 높은 주요 거점을 선별하였다. Tmap 검색 순위와 방문 규모를 바탕으로 관광지별 잠재 수요를 파악하고, 분석 대상 관광지를 선정하였다.
2. 거제시 버스 시간표 Excel을 자동 처리하여 관광지별 주요 노선의 운행 시각을 추출하였다. 이를 통해 단순 추정값이 아니라 시간표 기반 배차 간격, 관측 운행 횟수, 첫차·막차 정보를 산출하였다.
3. 소상공인 상가업소 데이터를 활용하여 읍면동별 업종 분포를 계산하고 상권 다양성 지수(CEI)를 산출하였다. CEI는 새넨 엔트로피를 기반으로 업종 구성이 특정 업종에 편중되어 있는지, 다양한 소비 선택지가 존재하는지를 0~1 범위로 정규화한 지표이다.
4. 통계청 SGIS OpenAPI를 활용하여 주요 관광지의 도로명주소를 위경도로 변환하였다. API 호출이 실패할 경우 공공 도로명주소 기반 fallback 좌표를 사용하도록 하여 지도 시각화의 안정성과 재현성을 확보하였다.

본 프로젝트의 핵심 지표는 교통 고립도(TII)와 상권 다양성(CEI)이다. TII는 관광 수요 대비 대중교통 공급이 부족한 정도를 나타내며, 방문 수요, Tmap 순위, 배차 간격, 노선 수, 정류장-관광지 도보거리를 함께 반영한다. CEI는 상권의 업종 다양성을 나타내며, 값이 낮을수록 특정 업종에 편중된 상권임을 의미한다.

3)	데이터 활용을 통한 사업 개선 및 적용 사례 * 구체적으로 기입
----	---

본 프로젝트는 “Local Synergy Maker”라는 웹 기반 정책 시뮬레이터로 구현되었다. 사용자는 지도에서 거제시 주요 관광지를 선택하고, 해당 관광지의 Tmap 순위, 버스 배차 간격, TII, CEI, 상권 특성을 한 화면에서 확인할 수 있다.

시뮬레이터는 두 가지 정책 개입을 비교할 수 있도록 설계되었다. 첫째, 주말 직통 관광 셔틀 투입

대수를 조정하면 기존 배차 간격 대비 신규 배차 간격, 대기시간 단축률, 예상 추가 방문객, 탄소 저감 효과를 산출한다. 둘째, 관광지 주변 500m~1km 보행권에 로컬 F&B, 해양 공방, 독립서점·문화 공간 등 지역 특화 업종을 입점시키는 경우 CEI 변화와 체류시간 증가 추정치를 계산한다.

예를 들어 바람의 언덕·신선대 권역은 관광 수요가 높지만 버스 배차 간격이 길어 교통 고립도가 높게 나타난다. 이 경우 도심 거점인 고현터미널과 외곽 관광지를 연결하는 주말 직통 셔틀을 투입하고, 도장포 포구 주변 보행 상권에 로컬 식음료·문화 체험 업종을 연계하는 정책을 제안할 수 있다.

매미성, 학동 몽돌해변, 거제 정글돔 등도 동일한 방식으로 분석된다. 즉, 단순히 인기 관광지를 홍보하는 것이 아니라 “수요는 있으나 접근성과 체류 기반이 약한 관광지”를 찾아 교통 정책과 상권 정책을 동시에 설계하는 데 활용할 수 있다.

본 프로젝트는 인기 관광지를 더 홍보하는 서비스가 아니라, 이미 수요가 존재하는 관광지의 교통 병목과 상권 약점을 데이터로 찾아 정책 개입 우선순위를 제안하는 시스템이다.

추진성과 및 기대효과

- 4) * 데이터를 직/간접적으로 활용하여 관광현안(문제)을 해결한 성과 혹은 지역/비즈니스 성과 향상 결과 등을 가급적 정량적 성과 위주로 작성

본 프로젝트는 거제시 관광 정책의 의사결정 방식을 정성적 판단 중심에서 데이터 기반 비교 구조로 전환한다는 점에서 의미가 있다. 관광지별 TII와 CEI를 함께 제시함으로써, 지자체는 교통 개선이 우선인지, 상권 다양성 개선이 우선인지, 또는 두 정책을 동시에 추진해야 하는지를 직관적으로 판단할 수 있다.

기대효과는 다음과 같다. 첫째, 외곽 관광지의 대중교통 접근성을 개선하여 비자차 관광객의 방문 가능성을 높일 수 있다. 둘째, 관광지 주변 상권에 지역 고유 업종을 유도함으로써 관광객의 체류시간과 소비 선택지를 확대할 수 있다. 셋째, 교통과 관광과 지역경제가 동일한 데이터 지표를 기준으로 협업할 수 있어 부서 간 정책 연계성이 높아진다.

또한 본 모델은 거제시에 한정되지 않고 통영, 남해, 여수, 강릉 등 외곽 관광지 접근성 문제와 상권 획일화 문제를 동시에 겪는 다른 관광도시에도 확장 가능하다. 향후에는 실시간 공실률, 계절별 방문 패턴, 실제 셔틀 운영 후 방문객 변화 데이터 등을 추가 연계하여 정책효과 추정의 신뢰도를 높일 수 있다.